FRM Part I · Foundations — Approfondissement du Chapitre 5

Modern Portfolio Theory & CAPM — démonstrations, exemples chiffrés, études de cas & 100 QCM

Objet. Approfondissement **quantitatif** du chapitre 5 de la synthèse Foundations. Démonstrations rigoureuses, exemples chiffrés pas-à-pas, études de cas et **plus de 100 QCM** corrigés en français. Les **formules sont en notation GARP** ; les **équations sont composées en LaTeX**. Concepts expliqués en français. *Pour les nombres et les formules, on utilise le point décimal (convention quantitative internationale).*

Plan. (1) Fondations statistiques. (2) Diversification — démonstration. (3) Frontière efficiente — démonstration. (4) Actif sans risque & CML. (5) Le CAPM — démonstration. (6) Hypothèses, critique de Roll, anomalies. (7) Mesures de performance — démonstrations & exemples. (8) Études de cas. (9) Formulaire. (10) 100+ QCM + corrigé commenté.

---

1. Fondations statistiques : rendement et risque

1.1 Rendement et risque d'un actif

Le **rendement espéré** d'un actif est l'espérance de sa distribution de rendements. Sur des états du monde s de probabilité p_s :

$$E(R) = \sum_s p_s \, R_s.$$

Le **risque** se mesure par la **variance** (ou l'écart-type), dispersion autour de l'espérance :

$$\sigma^2 = E\big[(R - E(R))^2\big], \qquad \sigma = \sqrt{\sigma^2}.$$

Sur un échantillon de T observations, on estime $\hat{\mu} = \frac{1}{T}\sum_t R_t$ et $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{T-1}\sum_t (R_t - \hat{\mu})^2$ (diviseur $T-1$: estimateur sans biais).

1.2 Covariance et corrélation

La **covariance** mesure le co-mouvement de deux actifs ; la **corrélation** la normalise dans $[-1, 1]$:

$$\mathrm{Cov}(R_1, R_2) = E[(R_1 - E(R_1))(R_2 - E(R_2))] = \rho_{12}\,\sigma_1\sigma_2, \qquad \rho_{12} = \frac{\mathrm{Cov}(R_1, R_2)}{\sigma_1\sigma_2}.$$

1.3 Rendement et variance d'un portefeuille

Pour un portefeuille de poids w_i (avec $\sum_i w_i = 1$), le rendement espéré est **linéaire** :

$$E(R_P) = \sum_{i=1}^{N} w_i \, E(R_i) = \mathbf{w}^\top \mu.$$

La **variance** dépend des covariances et s'écrit, en notation matricielle avec Σ la matrice de variance-covariance :

$$\boxed{\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} w_i w_j \, \sigma_{ij} = \mathbf{w}^\top \Sigma \, \mathbf{w}}$$

Cas à deux actifs (à connaître par cœur) :

$$\sigma_P^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 \, w_1 w_2 \, \rho_{12} \, \sigma_1 \sigma_2.$$

> **Idée maîtresse.** Le rendement d'un portefeuille est la **moyenne pondérée** des rendements, mais son risque est **inférieur** à la moyenne pondérée des risques dès que $\rho_{12} < 1$: c'est le **bénéfice de diversification**.

1.4 Exemple chiffré — portefeuille à deux actifs

Soient $w_1 = 0.60$, $w_2 = 0.40$, $E(R_1) = 10\%$, $E(R_2) = 5\%$, $\sigma_1 = 20\%$, $\sigma_2 = 10\%$, $\rho_{12} = 0.30$.

$$E(R_P) = 0.60(10\%) + 0.40(5\%) = 8.0\%.$$

$$\sigma_P^2 = 0.6^2(0.20)^2 + 0.4^2(0.10)^2 + 2(0.6)(0.4)(0.30)(0.20)(0.10)$$

$$= 0.0144 + 0.0016 + 0.00288 = 0.01888 \;\Rightarrow\; \sigma_P = \sqrt{0.01888} = 13.7\%.$$

La moyenne pondérée des volatilités serait $0.6(20\%) + 0.4(10\%) = 16\%$: la diversification a **réduit le risque de ≈ 2.3 points** sans rien sacrifier au rendement.

---

2. La diversification — démonstration

2.1 Décomposition de la variance d'un portefeuille équipondéré

Pour un portefeuille **équipondéré** ($w_i = 1/N$), on sépare les N termes de variance des $N(N-1)$ termes de covariance :

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N^2} \sigma_i^2 + \sum_{i \neq j} \frac{1}{N^2} \sigma_{ij} = \frac{1}{N} \, \overline{\sigma^2} + \frac{N-1}{N} \, \overline{\mathrm{cov}},$$

où $\overline{\sigma^2} = \frac{1}{N} \sum_i \sigma_i^2$ est la **variance moyenne** et $\overline{\mathrm{cov}} = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} \sigma_{ij}$ la **covariance moyenne**. D'où la **formule fondamentale** :

$$\boxed{\sigma_P^2 = \frac{1}{N}\,\overline{\sigma^2} + \left(1 - \frac{1}{N}\right)\overline{\mathrm{cov}}}$$

2.2 Le plancher systématique : passage à la limite

Quand $N \to \infty$, le premier terme s'annule et il reste **la covariance moyenne** :

$$\lim_{N\to\infty} \sigma_P^2 = \overline{\mathrm{cov}}.$$

Conclusion décisive. La diversification élimine le risque **idiosyncratique** (terme en $1/N$), mais **jamais** le risque **systématique** (porté par $\overline{\mathrm{cov}}$). C'est le fondement du CAPM : **seul le risque non diversifiable est rémunéré**.

2.3 Exemple chiffré — la diversification à l'œuvre

Variance moyenne $\overline{\sigma^2} = 0.04$ ($\sigma = 20\%$ par actif), corrélation moyenne $\bar{\rho} = 0.30$, donc $\overline{\mathrm{cov}} = 0.30 \times 0.04 = 0.012$:

N	σ_P^2	σ_P
1	0.04000	20.0%
2	0.02600	16.1%
5	0.01760	13.3%
10	0.01480	12.2%
20	0.01340	11.6%
50	0.01256	11.2%
∞	0.01200	11.0%

Lecture. L'essentiel du bénéfice est capté **vite** ($\approx$ 20–30 titres) ; au-delà, on s'approche du **plancher systématique** $\sigma_\infty = \sqrt{0.012} = 11.0\%$, **incompressible**.

2.4 Risque systématique vs idiosyncratique

Au niveau d'un **actif**, via le modèle de marché (§5.4) :

$$\sigma_i^2 = \underbrace{\beta_i^2\,\sigma_M^2}_{\text{systématique}} + \underbrace{\sigma_{\varepsilon,i}^2}_{\text{idiosyncratique}}.$$

Le risque **systématique** est commun et **non diversifiable** ; le risque **idiosyncratique s'annule** dans un grand portefeuille. **Seul le premier est rémunéré.**

---

3. La frontière efficiente — démonstration

3.1 Ensemble des portefeuilles et frontière efficiente

En faisant varier les poids, deux actifs engendrent une **courbe** dans le plan (σ, $E(R)$). L'ensemble des portefeuilles atteignant, pour chaque niveau de risque, le **rendement maximal** (et, pour chaque rendement, le **risque minimal**) constitue la **frontière à variance minimale**. Sa **partie supérieure**,

au-dessus du **portefeuille de variance minimale (MVP)**, est la **frontière efficiente** : aucun investisseur rationnel ne détient un portefeuille situé en dessous.

3.2 Démonstration — poids du portefeuille de variance minimale (MVP)

On minimise σ_P^2 à deux actifs avec $w_2 = 1 - w_1$:

$$\sigma_P^2(w_1) = w_1^2\sigma_1^2 + (1-w_1)^2\sigma_2^2 + 2w_1(1-w_1)\sigma_{12}.$$

Condition du premier ordre $\dfrac{d\sigma_P^2}{dw_1} = 0$:

$$2w_1\sigma_1^2 - 2(1-w_1)\sigma_2^2 + 2(1-2w_1)\sigma_{12} = 0 \implies w_1(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12}) = \sigma_2^2 - \sigma_{12}.$$

D'où les **poids du MVP** :

$$\boxed{w_1^{\text{MVP}} = \frac{\sigma_2^2 - \sigma_{12}}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12}}, \qquad w_2^{\text{MVP}} = 1 - w_1^{\text{MVP}}}$$

3.3 Exemple chiffré — MVP

Soient $\sigma_1 = 20\%$, $\sigma_2 = 30\%$, $\rho_{12} = 0.20$, donc $\sigma_{12} = 0.20(0.20)(0.30) = 0.012$.

$$w_1^{\text{MVP}} = \frac{0.09 - 0.012}{0.04 + 0.09 - 2(0.012)} = \frac{0.078}{0.106} = 0.736, \qquad w_2^{\text{MVP}} = 0.264.$$

$$\sigma_{\text{MVP}}^2 = 0.736^2(0.04) + 0.264^2(0.09) + 2(0.736)(0.264)(0.012) = 0.0326 \;\Rightarrow\; \sigma_{\text{MVP}} = 18.1\%.$$

Le MVP a un risque (18.1%) **inférieur à celui de l'actif le moins risqué** (20%) : c'est possible car $\rho_{12} = 0.20 < \sigma_1/\sigma_2 = 0.667$.

3.4 Démonstration — le cas $\rho = -1$: un portefeuille sans risque

Si $\rho_{12} = -1$, alors $\sigma_P = \left| w_1\sigma_1 - w_2\sigma_2 \right|$. On peut **annuler** le risque en posant $w_1\sigma_1 = w_2\sigma_2$, soit avec $w_2 = 1 - w_1$:

$$w_1\sigma_1 = (1-w_1)\sigma_2 \implies \boxed{w_1 = \frac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}}.$$

Exemple : $\sigma_1 = 20\%$, $\sigma_2 = 30\% \Rightarrow w_1 = 30/50 = 0.60$, $w_2 = 0.40$, et $\sigma_P = 0$. Une **couverture parfaite** : deux actifs risqués combinés deviennent sans risque.

3.5 L'effet de la corrélation sur la frontière

Plus la corrélation est **faible**, plus la frontière se **« courbe »** vers la gauche (plus de diversification), et plus l'ensemble des opportunités est **favorable** :

- $\rho = +1$: la frontière est un **segment de droite** (aucun bénéfice de diversification) ;
- $-1 < \rho < +1$: la frontière est une **courbe** d'autant plus bombée que ρ est faible ;
- $\rho = -1$: la frontière « touche » l'**axe vertical** ($\sigma = 0$ atteignable).

Point d'examen. Le MVP et la forme de la frontière dépendent de ρ ; une baisse de ρ **améliore** strictement le compromis rendement-risque accessible.

---

4. L'actif sans risque, la CAL et la CML

4.1 La Capital Allocation Line (CAL)

En combinant l'**actif sans risque** (rendement R_f, $\sigma = 0$) avec un portefeuille risqué P, on obtient une **droite** dans le plan $(\sigma, E(R))$:

$$E(R_C) = R_f + \underbrace{\frac{E(R_P) - R_f}{\sigma_P}}_{\text{ratio de Sharpe de } P} \sigma_C.$$

La **pente** de la CAL est le **ratio de Sharpe** du portefeuille risqué : plus il est élevé, meilleure est la droite.

4.2 Portefeuille de tangence et théorème de séparation

Parmi tous les portefeuilles risqués, celui qui maximise le ratio de Sharpe — la CAL la **plus pentue**, **tangente** à la frontière efficiente — est le **portefeuille de tangence** T. **À l'équilibre de marché,** T **est le portefeuille de marché** M**.** Conséquence (**théorème de séparation en deux fonds**) : **tous** les investisseurs détiennent la **même** combinaison risquée (M) ; seule la **proportion** investie en R_f vs M varie selon l'aversion au risque.

Poids du portefeuille de tangence (deux actifs risqués + actif sans risque), avec les excès de rendement $z_i = E(R_i) - R_f$:

$$w_1^T = \frac{z_1\sigma_2^2 - z_2\sigma_{12}}{z_1\sigma_2^2 + z_2\sigma_1^2 - (z_1 + z_2)\sigma_{12}}, \qquad w_2^T = 1 - w_1^T.$$

4.3 Exemple chiffré — portefeuille de tangence

$E(R_1) = 10\%$, $E(R_2) = 8\%$, $R_f = 3\%$, $\sigma_1 = 20\%$, $\sigma_2 = 15\%$, $\rho = 0.25 \Rightarrow \sigma_{12} = 0.0075$, $z_1 = 0.07$, $z_2 = 0.05$.

$$w_1^T = \frac{0.07(0.0225) - 0.05(0.0075)}{0.07(0.0225) + 0.05(0.04) - 0.12(0.0075)} = \frac{0.0012}{0.002675} = 0.449, \quad w_2^T = 0.551.$$

Le portefeuille de tangence : $E(R_T) = 0.449(10\%) + 0.551(8\%) = 8.90\%$; $\sigma_T = 13.6\%$; **Sharpe** $= \dfrac{8.90\% - 3\%}{13.6\%} = 0.43$ — supérieur au Sharpe de chaque actif pris isolément.

4.4 La Capital Market Line (CML)

Quand le portefeuille de tangence est le **marché** M, la CAL devient la **Capital Market Line** :

$$\boxed{E(R_C) = R_f + \frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M}\,\sigma_C}$$

Sa pente $\dfrac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M}$ est le **prix de marché du risque** (le **ratio de Sharpe du marché**). La CML relie rendement et **risque total** σ, et **ne concerne que les portefeuilles efficients** (combinaisons de R_f et de M).

Exemple : $R_f = 2\%$, $E(R_M) = 8\%$, $\sigma_M = 15\%$. Un portefeuille efficient de risque $\sigma_C = 10\%$ a pour rendement $E(R_C) = 2\% + \dfrac{6\%}{15\%}(10\%) = 6.0\%$, obtenu en investissant $\sigma_C/\sigma_M = 66.7\%$ dans le marché et 33.3% au taux sans risque.

---

5. Le CAPM — démonstration

5.1 Démonstration — la contribution marginale au risque

À l'équilibre, **tous** les investisseurs détiennent le portefeuille de marché M. Ajoutons une fraction infinitésimale de l'actif i à M : sa **contribution marginale au risque** du marché est proportionnelle à $\mathrm{Cov}(R_i, R_M)$ (car $\frac{\partial \sigma_M^2}{\partial w_i} \propto \mathrm{Cov}(R_i, R_M)$). À l'optimum, le **rapport rendement excédentaire / risque marginal** doit être **identique** pour tous les actifs — sinon on réalloue. En l'égalisant entre l'actif i et le marché lui-même :

$$\frac{E(R_i) - R_f}{\mathrm{Cov}(R_i, R_M)} = \frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M^2}.$$

En isolant $E(R_i)$ et en posant $\beta_i = \dfrac{\mathrm{Cov}(R_i, R_M)}{\sigma_M^2}$, on obtient le **CAPM** :

$$\boxed{E(R_i) = R_f + \beta_i[E(R_M) - R_f]} \qquad \beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_M)}{\sigma_M^2} = \rho_{i,M}\,\frac{\sigma_i}{\sigma_M}.$$

La représentation $E(R_i)$ en fonction de β_i est la **Security Market Line (SML)**. Le bêta d'un portefeuille est la **moyenne pondérée** des bêtas : $\beta_P = \sum_i w_i \beta_i$.

5.2 Démonstration — pourquoi la CML est un cas particulier de la SML

Pour un portefeuille **efficient** P (combinaison de R_f et de M), on a $\rho_{P,M} = 1$, donc :

$$\beta_P = \rho_{P,M}\frac{\sigma_P}{\sigma_M} = \frac{\sigma_P}{\sigma_M}.$$

En l'injectant dans la SML :

$$E(R_P) = R_f + \frac{\sigma_P}{\sigma_M}[E(R_M) - R_f] = R_f + \frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M}\,\sigma_P,$$

c'est-à-dire **exactement la CML**. **Conclusion** : la **CML est la SML restreinte aux portefeuilles efficients**. Un actif **inefficient** (qui possède du risque idiosyncratique, $\rho_{i,M} < 1$) vérifie la **SML** mais **se situe sous la CML** (son risque total n'est pas entièrement rémunéré).

> **Point d'examen (le piège classique). CML** : axe = risque **total** σ, **portefeuilles efficients** seulement. **SML** : axe = risque **systématique** β, **tout actif**. Un actif **au-dessus de la SML** est **sous-évalué** ($\alpha > 0$) ; **en dessous**, **surévalué**.

5.3 Le modèle de marché et la décomposition du risque

Empiriquement, on estime le bêta par la **régression du modèle de marché** (la *characteristic line*) :

$$R_i = \alpha_i + \beta_i R_M + \varepsilon_i, \qquad \hat{\beta}_i = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_M)}{\sigma_M^2}.$$

La variance de l'actif se **décompose** alors en part systématique et idiosyncratique, et le R^2 mesure la fraction systématique :

$$\sigma_i^2 = \beta_i^2 \sigma_M^2 + \sigma_{\varepsilon,i}^2, \qquad R^2 = \frac{\beta_i^2 \sigma_M^2}{\sigma_i^2} = \rho_{i,M}^2.$$

5.4 Exemple chiffré — bêta, décomposition et rendement exigé

Une régression donne $\beta_i = 1.2$; on observe $\sigma_M = 15\%$ et un risque résiduel $\sigma_{\varepsilon,i} = 10\%$.

$$\sigma_i^2 = 1.2^2(0.15)^2 + (0.10)^2 = 0.0324 + 0.0100 = 0.0424 \;\Rightarrow\; \sigma_i = 20.6\%.$$
$$R^2 = \frac{0.0324}{0.0424} = 0.764 \text{ (76.4\% systématique)}, \qquad \rho_{i,M} = \sqrt{0.764} = 0.874.$$

Rendement **exigé** par le CAPM, avec $R_f = 3\%$ et $E(R_M) = 9\%$:

$$E(R_i) = 3\% + 1.2\,(9\% - 3\%) = 10.2\%.$$

Si un analyste **prévoit** un rendement de 12% pour cet actif ($> 10.2\%$), l'actif est **sous-évalué** ($\alpha = +1.8\%$, il est **au-dessus de la SML**).

---

6. Hypothèses, critique de Roll et anomalies

6.1 Les hypothèses du CAPM

Le CAPM repose sur un monde idéalisé : investisseurs **rationnels et averses au risque** optimisant en **moyenne-variance** sur **une seule période** ; **anticipations homogènes** ; prêt et emprunt **illimités au même taux sans risque** ; marchés **sans frictions** (ni impôts ni coûts de transaction), actifs **parfaitement divisibles et liquides** ; information **gratuite et simultanée** ; aucun agent ne peut **influencer les prix** (preneurs de prix).

6.2 La critique de Roll

Roll (1977) : le **vrai** portefeuille de marché (qui devrait inclure **tous** les actifs — actions, obligations, immobilier, capital humain…) est **inobservable**. On le remplace par un **proxy** (ex. un indice actions). Conséquence : tout test du CAPM est un **test joint** du CAPM **et** de l'efficience du proxy ; rejeter le CAPM peut simplement signifier que le proxy est inefficient. **Le CAPM n'est donc pas réellement testable.**

6.3 Les anomalies empiriques

De nombreuses régularités **contredisent** le CAPM (un seul facteur ne suffit pas) :

- **Effet taille** (*size*) : les petites capitalisations sur-performent (facteur **SMB**).
- **Effet valeur** (*value*) : les titres à fort *book-to-market* sur-performent les *growth* (facteur **HML**).
- **Momentum** : les gagnants récents continuent de sur-performer (facteur **WML/UMD**).
- **Anomalie de faible volatilité / faible bêta** (*low-beta / Betting-Against-Beta*) : les titres à **faible** β offrent un rendement **ajusté du risque supérieur** à ce que prédit le CAPM. Empiriquement, la **SML est « trop plate »** : les hauts β rapportent **moins**, et les bas β **plus**, que la théorie.
- **Profitabilité** et **investissement** (facteurs ajoutés par Fama-French 5 facteurs).

Ces anomalies motivent les **modèles multifactoriels** et l'**APT** (chapitre 6). Autres limites : **bêtas instables** dans le temps, hypothèses irréalistes, biais **comportementaux** des investisseurs.

> **Point d'examen.** Sache (1) lister les hypothèses, (2) énoncer la **critique de Roll** (marché inobservable ⇒ test joint), (3) citer les anomalies (**taille, valeur, momentum, faible bêta**) et le fait que la **SML empirique est plus plate** que la théorie.

---

7. Mesures de performance ajustées du risque

7.1 Les six mesures et leur dénominateur

Mesure	Formule	Risque utilisé	Contexte
Sharpe	$S = \dfrac{E(R_P) - R_f}{\sigma_P}$	total σ	portefeuille autonome
Treynor	$T = \dfrac{E(R_P) - R_f}{\beta_P}$	systématique β	composante d'un ensemble diversifié
Alpha de Jensen	$\alpha_P = E(R_P) - [R_f + \beta_P(E(R_M) - R_f)]$	systématique β	valeur ajoutée du gérant
Information Ratio	$\text{IR} = \dfrac{E(R_P) - E(R_B)}{\sigma(R_P - R_B)}$	tracking error	gestion active vs benchmark
Sortino	$\text{SOR} = \dfrac{E(R_P) - R_{\min}}{\sigma_{\text{downside}}}$	volatilité à la baisse	asymétrie / pertes
M^2	$M^2 = R_f + S_P\,\sigma_M$	total σ	comparaison au marché

7.2 Exemples chiffrés

Soit $R_P = 12\%$, $\sigma_P = 18\%$, $\beta_P = 1.1$; marché $R_M = 9\%$, $\sigma_M = 15\%$; $R_f = 2\%$; benchmark $R_B = 9.5\%$, tracking error $= 4\%$; downside deviation $= 12\%$, $R_{\min} = 2\%$.

$$S = \frac{12-2}{18} = 0.556; \quad T = \frac{12-2}{1.1} = 9.09\%; \quad \alpha = 12 - [2 + 1.1(7)] = 2.3\%;$$

$$\text{IR} = \frac{12-9.5}{4} = 0.625; \quad \text{SOR} = \frac{12-2}{12} = 0.833.$$

7.3 Démonstration — la mesure M^2

On construit un portefeuille P^* en mélangeant P et l'actif sans risque pour **égaler la volatilité du marché** : on investit la fraction $a = \sigma_M/\sigma_P$ dans P. Son rendement est :

$$R_{P^*} = R_f + a\,(R_P - R_f) = R_f + \frac{\sigma_M}{\sigma_P}(R_P - R_f) = R_f + S_P\,\sigma_M = M^2.$$

À volatilité **identique** (σ_M), comparer M^2 à $E(R_M)$ est légitime, et :

$$M^2 - E(R_M) = (S_P - S_M)\,\sigma_M.$$

Le portefeuille **bat le marché** si et seulement si son **Sharpe dépasse celui du marché**. **Exemple** : $S_P = 0.556$, $S_M = \frac{9-2}{15} = 0.467 \Rightarrow M^2 = 2\% + 0.556(15\%) = 10.33\%$ vs $R_M = 9\%$: sur-performance de $(0.556 - 0.467)(15\%) = +1.33\%$.

7.4 Démonstration — quand Sharpe et Treynor divergent

Deux portefeuilles de **même** excès de rendement (8%) et **même** β (1.0), mais l'un (B) plus **concentré** (risque idiosyncratique plus élevé) : $\sigma_A = 16\%$, $\sigma_B = 24\%$.

$$T_A = \frac{8}{1.0} = 8; \quad T_B = \frac{8}{1.0} = 8 \quad (\textbf{égaux}).$$

$$S_A = \frac{8}{16} = 0.50; \quad S_B = \frac{8}{24} = 0.333 \quad (\textbf{A meilleur}).$$

Interprétation. Treynor les juge **équivalents** (même β) : si l'on **ajoute** ces portefeuilles à un ensemble déjà diversifié, le risque idiosyncratique de B **disparaît** et seul le β compte. **Sharpe** préfère A : si le portefeuille est détenu **isolément**, le risque idiosyncratique de B **pénalise** réellement. **La « bonne » mesure dépend du contexte** — c'est le piège d'examen classique. (Sharpe et Treynor donnent le **même classement** pour des portefeuilles **parfaitement diversifiés**.)

7.5 Le ratio d'appréciation (Treynor-Black)

Pour dimensionner un **pari actif**, on rapporte l'alpha au **risque idiosyncratique** assumé :

$$\mathrm{AR} = \frac{\alpha_P}{\sigma_{\varepsilon,P}}.$$

Plus ce ratio est élevé, plus le pari actif est efficient par unité de risque spécifique pris.

---

8. Études de cas pratiques

8.1 LTCM (1998) — quand la diversification s'évapore

Les faits. *Long-Term Capital Management*, dirigé par des prix Nobel, menait des paris de **convergence** (*relative value*) avec un **levier colossal** : fonds propres $\approx$ 4.7 Md\$, bilan $\approx$ 125 Md\$ (**levier** $\approx$ 25:1) et un notionnel de dérivés de l'ordre de 1 250 Md\$. La stratégie **supposait** une faible corrélation entre des dizaines de positions « diversifiées ».

Le mécanisme. Le **défaut russe** (août 1998) a déclenché une **fuite vers la qualité** : **tous** les spreads se sont écartés **ensemble** — la corrélation a **convergé vers 1**. Le portefeuille « diversifié » a perdu **simultanément** sur toutes ses jambes ; les **appels de marge** ont forcé la liquidation au pire moment ; pertes $\approx$ 4.6 Md\$ en quelques semaines, puis recapitalisation de 3.6 Md\$ orchestrée par la Fed avec 14 banques.

La leçon (directement liée au §2). La diversification de Markowitz **suppose des corrélations stables** ; en **crise**, les corrélations **bondissent vers 1** et le bénéfice de diversification **disparaît précisément quand on en a besoin**. Conjuguée au **levier** et au **risque de liquidité**, cette illusion de diversification est mortelle.

8.2 L'anomalie « faible bêta » (*Betting-Against-Beta*)

Le constat empirique (Black 1972 ; Frazzini-Pedersen 2014) : la **SML réalisée est trop plate**. Les titres à **faible** β délivrent un rendement **ajusté du risque supérieur**, les **hauts** β inférieur, à ce que prédit le CAPM. Une stratégie ***Betting-Against-Beta*** (acheter, avec levier, les bas β ; vendre les hauts β) dégage un **alpha positif**. **Explication** : les investisseurs **contraints en levier** (qui ne peuvent emprunter) **surpondèrent** les titres à haut β pour « doper » leur rendement, ce qui **renchérit** ces titres et **déprime** leur rendement futur — une violation directe du CAPM.

8.3 Les primes de taille et de valeur (Fama-French)

Fama & French (1992) montrent que, sur longue période, les **petites** capitalisations et les titres **value** (fort *book-to-market*) ont rapporté **davantage** que ne le justifie leur β CAPM. Le CAPM **mésévalue** donc la coupe transversale des rendements ; **taille (SMB)** et **valeur (HML)** sont des facteurs de risque rémunérés **distincts** du marché. C'est le socle empirique de l'**investissement factoriel** et des modèles du chapitre 6.

8.4 2008 — l'échec de la diversification, à nouveau

Pendant la crise, les corrélations **inter-actifs** (actions, crédit, matières premières, immobilier) ont **convergé vers 1** : des portefeuilles « bien diversifiés » ont **chuté ensemble**. Même leçon que LTCM, à l'échelle systémique : les **corrélations ne sont pas stables**, surtout **dans les queues** — un avertissement central à toute application naïve de la MPT.

8.5 Étude de cas intégrée — évaluation d'un gérant

Un gérant affiche $R_P = 14\%$, $\sigma_P = 22\%$, $\beta_P = 1.3$; le marché/benchmark $R_M = 10\%$, $\sigma_M = 16\%$; $R_f = 3\%$; tracking error $= 7\%$. Faut-il le retenir ?

$$S_P = \frac{14-3}{22} = 0.50\ (> S_M = \tfrac{10-3}{16} = 0.44); \quad T_P = \frac{14-3}{1.3} = 8.46\%\ (> T_M = 7.0\%);$$

$$\alpha_P = 14 - [3 + 1.3(7)] = +1.9\%; \quad \text{IR} = \frac{14-10}{7} = 0.571; \quad M^2 = 3 + 0.50(16) = 11\%\ (> R_M = 10\%).$$

Conclusion. Le gérant **crée de la valeur sur toutes les mesures** : Sharpe et Treynor supérieurs au marché, **alpha de** $+1.9\%$, M^2 supérieur de $+1$ point, et un **IR de** 0.57 (gestion active de bonne qualité, IR > 0.5). Décision cohérente : **retenir**, sous réserve de la robustesse statistique de l'historique.

8.6 Application — couverture du bêta (*beta hedging*)

Le β n'est pas qu'un concept : pour **neutraliser le risque de marché** d'un portefeuille actions de valeur V et de bêta β_P, on vend $N = \dfrac{\beta_P V}{\text{valeur d'un contrat}}$ contrats à terme sur indice, ramenant le bêta du portefeuille couvert à ≈ 0. Le β pilote directement le **ratio de couverture** (revu dans le book *Financial Markets and Products*).

---

9. Formulaire (notation GARP)

Rendement / risque / portefeuille

$$E(R_P) = \sum_i w_i E(R_i) = \mathbf{w}^\top \mu, \qquad \sigma_P^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma\, \mathbf{w}$$

$$\sigma_P^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2, \qquad \mathrm{Cov}(R_1,R_2) = \rho_{12}\sigma_1\sigma_2$$

Diversification / décomposition

$$\sigma_P^2 = \tfrac{1}{N}\overline{\sigma^2} + (1-\tfrac{1}{N})\overline{\mathrm{cov}} \xrightarrow[N\to\infty]{} \overline{\mathrm{cov}}, \qquad \sigma_i^2 = \beta_i^2\sigma_M^2 + \sigma_{\varepsilon,i}^2$$

Frontière / MVP / tangence

$$w_1^{\mathrm{MVP}} = \frac{\sigma_2^2 - \sigma_{12}}{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\sigma_{12}}, \qquad w_1^{\rho=-1} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}, \qquad w_1^T = \frac{z_1\sigma_2^2 - z_2\sigma_{12}}{z_1\sigma_2^2 + z_2\sigma_1^2 - (z_1+z_2)\sigma_{12}} \quad (z_i = E(R_i) - R_f)$$

Lignes de marché / CAPM

$$\text{CML: } E(R_C) = R_f + \frac{E(R_M)-R_f}{\sigma_M}\sigma_C, \qquad \text{SML/CAPM: } E(R_i) = R_f + \beta_i[E(R_M)-R_f]$$

$$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(R_i,R_M)}{\sigma_M^2} = \rho_{i,M}\frac{\sigma_i}{\sigma_M}, \qquad \beta_P = \sum_i w_i\beta_i, \qquad R^2 = \rho_{i,M}^2$$

Mesures de performance

$$S = \frac{E(R_P)-R_f}{\sigma_P}, \quad T = \frac{E(R_P)-R_f}{\beta_P}, \quad \alpha_P = E(R_P) - [R_f + \beta_P(E(R_M)-R_f)],$$

$$\mathrm{IR} = \frac{E(R_P)-E(R_B)}{\sigma(R_P-R_B)}, \quad \mathrm{SOR} = \frac{E(R_P)-R_{\min}}{\sigma_{\mathrm{down}}}, \quad M^2 = R_f + S_P\sigma_M, \quad \mathrm{AR} = \frac{\alpha_P}{\sigma_{\varepsilon,P}}$$

À retenir : seul le risque **systématique** est rémunéré ; **CML** = risque total (efficients), **SML** = β (tout actif) ; **Sharpe/Sortino/**M^2 = σ, **Treynor/Jensen** = β, **IR** = tracking error.

---

10. QCM (en anglais) — 104 questions

Style examen FRM. Une seule réponse par question. **Corrigé commenté en français à la fin.** Pas de pénalité : répondez à tout.

Bloc A — Returns, variance, covariance, portfolios

Q1. A portfolio holds 70% in asset 1 ($E(R) = 12\%$) and 30% in asset 2 ($E(R) = 6\%$). The portfolio expected return is — **(A)** 9.0% **(B)** 9.6% **(C)** 10.2% **(D)** 11.4%

Q2. Two assets each with $\sigma = 20\%$, equally weighted, $\rho = 0.5$. The portfolio standard deviation is — **(A)** 14.1% **(B)** 17.3% **(C)** 20.0% **(D)** 24.5%

Q3. With $\rho = 0.4$, $\sigma_1 = 25\%$, $\sigma_2 = 15\%$, the covariance is — **(A)** 0.0150 **(B)** 0.0600 **(C)** 0.0094 **(D)** 0.1500

Q4. With Cov $= 0.018$, $\sigma_1 = 30\%$, $\sigma_2 = 20\%$, the correlation is — **(A)** 0.18 **(B)** 0.30 **(C)** 0.60 **(D)** 0.90

Q5. Holding σ's and weights constant, which correlation gives the lowest portfolio variance? **(A)** $\rho = 1$ **(B)** $\rho = 0.5$ **(C)** $\rho = 0$ **(D)** $\rho = -0.5$

Q6. For two perfectly correlated assets ($\rho = 1$), the portfolio standard deviation equals — **(A)** less than the weighted average of σ's **(B)** the weighted average of σ's **(C)** zero **(D)** greater than the weighted average

Q7. An asset has variance $\sigma^2 = 0.0625$. Its standard deviation is — **(A)** 6.25% **(B)** 12.5% **(C)** 25% **(D)** 62.5%

Q8. The unbiased sample variance uses a divisor of — **(A)** T **(B)** $T - 1$ **(C)** $T + 1$ **(D)** $\sqrt{T}$

Q9. A portfolio holds 50%/30%/20% in assets with $E(R) = 8\%/12\%/20\%$. Its expected return is — **(A)** 10.0% **(B)** 11.6% **(C)** 13.3% **(D)** 40.0%

Q10. In matrix form the portfolio variance is — **(A)** $\mathbf{w}^\top \mu$ **(B)** $\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$ **(C)** $\mu^\top \Sigma \mu$ **(D)** $\Sigma \mathbf{w}$

Q11. A risk-free combination of two risky assets is achievable — **(A)** always, for any weights **(B)** only when $\rho = -1$, with $w_1 = \sigma_2/(\sigma_1 + \sigma_2)$ **(C)** never **(D)** only when $\rho = +1$

Q12. With a short position $w_1 = 1.3$, $w_2 = -0.3$ and $E(R) = 10\%/4\%$, the portfolio expected return is — **(A)** 8.2% **(B)** 10.0% **(C)** 11.8% **(D)** 13.0%

Q13. If two assets have $\rho = +1$, the diversification benefit is — **(A)** maximal **(B)** zero **(C)** negative **(D)** infinite

Q14. Adding a volatile asset with low/negative correlation to a portfolio — **(A)** always increases risk **(B)** can reduce portfolio risk despite the asset's volatility **(C)** has no effect **(D)** helps only if the asset has low volatility

Bloc B — Diversification

Q15. The equal-weighted portfolio variance equals — **(A)** $\frac{1}{N}\overline{\sigma^2} + (1 - \frac{1}{N})\overline{\text{cov}}$ **(B)** $\overline{\sigma^2} + \overline{\text{cov}}$ **(C)** $\frac{1}{N}\overline{\text{cov}}$ **(D)** $N\,\overline{\sigma^2}$

Q16. As $N \to \infty$, the portfolio variance approaches — **(A)** 0 **(B)** the average variance **(C)** the average covariance **(D)** the largest variance

Q17. Diversification eliminates which type of risk? **(A)** systematic **(B)** idiosyncratic **(C)** market **(D)** all risk

Q18. With average variance 0.0441 ($\sigma = 21\%$) and average covariance 0.009, the limiting σ as $N \to \infty$ is — **(A)** 0% **(B)** 9.5% **(C)** 21% **(D)** 30%

Q19. Which risk is rewarded with a premium? **(A)** idiosyncratic **(B)** diversifiable **(C)** systematic **(D)** total

Q20. Equal-weighted, $N = 4$, average variance 0.04, average covariance 0.01. The portfolio variance is — **(A)** 0.0175 **(B)** 0.0250 **(C)** 0.0400 **(D)** 0.0100

Q21. Most of the diversification benefit is typically achieved with roughly — **(A)** 2–3 securities **(B)** 20–30 securities **(C)** 500+ securities **(D)** it never plateaus

Q22. The undiversifiable risk floor equals — **(A)** the average variance **(B)** the average covariance **(C)** zero **(D)** the risk-free rate

Bloc C — Efficient frontier & MVP

Q23. The efficient frontier is — **(A)** all possible portfolios **(B)** the set offering maximum return per risk level, above the MVP **(C)** the part below the MVP **(D)** the CML

Q24. The two-asset MVP weight is — **(A)** $\frac{\sigma_2^2-\sigma_{12}}{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\sigma_{12}}$ **(B)** $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}$ **(C)** $\frac{E(R_1)-R_f}{\sigma_1}$ **(D)** $\frac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}$

Q25. MVP with $\sigma_1 = 10\%$, $\sigma_2 = 20\%$, $\rho = 0$: w_1 is — **(A)** 0.20 **(B)** 0.50 **(C)** 0.80 **(D)** 0.67

Q26. With $\rho = -1$, $\sigma_1 = 10\%$, $\sigma_2 = 15\%$, the riskless weight w_1 is — **(A)** 0.40 **(B)** 0.50 **(C)** 0.60 **(D)** 0.67

Q27. Lower correlation between two assets makes the frontier — **(A)** a straight line **(B)** more bowed (better opportunities) **(C)** worse **(D)** unchanged

Q28. When $\rho = +1$, the two-asset frontier is — **(A)** a curve **(B)** a straight line **(C)** touching $\sigma = 0$ **(D)** a single point

Q29. The MVP can have lower risk than the least-risky asset when — **(A)** ρ is high **(B)** $\rho < \sigma_{\min}/\sigma_{\max}$ **(C)** never **(D)** always

Q30. A portfolio plotting below the efficient frontier is — **(A)** optimal **(B)** dominated (inefficient) **(C)** the MVP **(D)** the market portfolio

Q31. MVP with $\sigma_1 = 20\%$, $\sigma_2 = 30\%$, $\rho = 0.5$: w_1 is — **(A)** 0.50 **(B)** 0.71 **(C)** 0.86 **(D)** 0.93

Q32. The lower half of the minimum-variance frontier is — **(A)** efficient **(B)** inefficient (dominated) **(C)** the CML **(D)** the SML

Bloc D — Risk-free asset, CAL, CML, tangency

Q33. The slope of the Capital Allocation Line equals — **(A)** beta **(B)** the Sharpe ratio of the risky portfolio **(C)** the risk-free rate **(D)** the market variance

Q34. The two-fund separation theorem implies investors hold — **(A)** different risky portfolios **(B)** the same risky (market) portfolio combined with the risk-free asset in varying proportions **(C)** only the risk-free asset **(D)** only equities

Q35. The slope of the CML is — **(A)** the market beta **(B)** the market Sharpe ratio **(C)** the Treynor ratio **(D)** zero

Q36. CML with $R_f = 2\%$, $E(R_M) = 10\%$, $\sigma_M = 20\%$: a portfolio with $\sigma = 15\%$ has expected return — **(A)** 6% **(B)** 7% **(C)** 8% **(D)** 9%

Q37. To achieve $\sigma = 15\%$ on the CML ($\sigma_M = 20\%$), the weight in the market portfolio is — **(A)** 50% **(B)** 60% **(C)** 75% **(D)** 100%

Q38. The tangency portfolio is the risky portfolio that — **(A)** has minimum variance **(B)** maximizes the Sharpe ratio **(C)** has zero beta **(D)** lies only on the SML

Q39. The best CAL is tangent to the efficient frontier at the — **(A)** MVP **(B)** tangency (market) portfolio **(C)** risk-free asset **(D)** maximum-return asset

Q40. The CML applies to — **(A)** any individual security **(B)** efficient portfolios only **(C)** inefficient portfolios **(D)** zero-beta assets

Q41. On the CML with 130% in the market (borrowing at R_f), $R_f = 3\%$, $E(R_M) = 9\%$: the expected return is — **(A)** 9.0% **(B)** 10.2% **(C)** 10.8% **(D)** 11.7%

Q42. The "market price of risk" is — **(A)** beta **(B)** $\frac{E(R_M)-R_f}{\sigma_M}$ **(C)** the risk-free rate **(D)** alpha

Q43. Lending portfolios (positive weight in R_f) lie on the CML — **(A)** above M **(B)** between R_f and M **(C)** beyond M **(D)** below R_f

Q44. If a risky portfolio's Sharpe ratio is below the market's, its CAL is — **(A)** steeper than the CML **(B)** flatter than the CML **(C)** identical to the CML **(D)** vertical

Bloc E — CAPM, beta, SML

Q45. Beta is defined as — **(A)** $\mathrm{Cov}(R_i, R_M)/\sigma_M^2$ **(B)** $\mathrm{Cov}(R_i, R_M)/\sigma_i^2$ **(C)** $\rho\,\sigma_M/\sigma_i$ **(D)** σ_i^2/σ_M^2

Q46. CAPM required return with $R_f = 3\%$, $E(R_M) = 9\%$, $\beta = 1.4$ is — **(A)** 9.0% **(B)** 10.2% **(C)** 11.4% **(D)** 12.6%

Q47. Beta with $\mathrm{Cov} = 0.030$, $\sigma_M^2 = 0.025$ is — **(A)** 0.83 **(B)** 1.20 **(C)** 1.25 **(D)** 0.75

Q48. Beta with $\rho = 0.6$, $\sigma_i = 25\%$, $\sigma_M = 15\%$ is — **(A)** 0.36 **(B)** 0.60 **(C)** 1.00 **(D)** 1.67

Q49. A stock with $\beta = 0$ has an expected return of — **(A)** 0 **(B)** R_f **(C)** $E(R_M)$ **(D)** a negative value

Q50. A defensive stock has — **(A)** $\beta > 1$ **(B)** $\beta < 1$ **(C)** $\beta = 1$ **(D)** $\beta < 0$

Q51. Portfolio beta with weights 0.4/0.4/0.2 and betas 0.8/1.2/1.6 is — **(A)** 1.00 **(B)** 1.12 **(C)** 1.20 **(D)** 1.33

Q52. A stock plotting above the SML is — **(A)** fairly valued **(B)** undervalued (positive alpha) **(C)** overvalued **(D)** risk-free

Q53. Implied market risk premium when CAPM $E(R) = 12\%$, $\beta = 1.5$, $R_f = 3\%$ is — **(A)** 4% **(B)** 5% **(C)** 6% **(D)** 9%

Q54. The market portfolio has a beta of — **(A)** 0 **(B)** 0.5 **(C)** 1 **(D)** it depends

Q55. The CAPM prices which risk? **(A)** total **(B)** idiosyncratic **(C)** systematic (β) **(D)** downside

Q56. Jensen's alpha is the vertical distance of an asset from the — **(A)** CML **(B)** SML **(C)** efficient frontier **(D)** CAL

Q57. A stock has $\beta = 1.5$; if the market rises 10% (negligible R_f), the expected stock move is approximately — **(A)** 10% **(B)** 15% **(C)** 5% **(D)** 1.5%

Q58. A negative-beta asset — **(A)** is impossible **(B)** acts as a hedge, with expected return below R_f **(C)** always loses money **(D)** has zero risk

Q59. Required return with $\beta = 0.8$, $R_f = 2\%$, $E(R_M) = 8\%$ is — **(A)** 5.6% **(B)** 6.8% **(C)** 7.4% **(D)** 8.0%

Q60. A stock has $\beta = 1.2$, $R_f = 3\%$, $E(R_M) = 9\%$; a forecast return of 12% implies — **(A)** overvalued **(B)** undervalued, $\alpha = +1.8\%$ **(C)** fairly valued **(D)** undervalued, $\alpha = +3\%$

Q61. The Security Market Line plots expected return against — **(A)** σ **(B)** β **(C)** variance **(D)** tracking error

Q62. A portfolio beta of 1.3 means it is — **(A)** defensive **(B)** aggressive (more volatile than the market) **(C)** market-neutral **(D)** risk-free

Q63. Two stocks with the same total risk σ but different betas have, per the CAPM — **(A)** the same required return **(B)** different required returns (higher for higher beta) **(C)** zero required return **(D)** equal alpha

Q64. The beta of a portfolio that is 50% market and 50% risk-free is — **(A)** 0 **(B)** 0.5 **(C)** 1.0 **(D)** 1.5

Q65. The market risk premium is — **(A)** $E(R_M)$ **(B)** $E(R_M) - R_f$ **(C)** R_f **(D)** $\beta(E(R_M) - R_f)$

Q66. A portfolio whose CAPM-required return equals R_f has a beta of — **(A)** 0 **(B)** 0.5 **(C)** 1 **(D)** -1

Bloc F — CML vs SML, market model, R^2

Q67. The key difference between the CML and the SML is — **(A)** both use σ **(B)** the CML uses σ (efficient portfolios), the SML uses β (any asset) **(C)** the SML uses σ **(D)** the CML uses β

Q68. For an efficient portfolio, beta equals — **(A)** 1 **(B)** σ_P/σ_M **(C)** σ_M/σ_P **(D)** 0

Q69. The market-model regression $R_i = \alpha + \beta R_M + \varepsilon$ estimates beta as — **(A)** $\mathrm{Cov}(R_i, R_M)/\sigma_M^2$ **(B)** $\alpha/\sigma_\varepsilon$ **(C)** σ_i/σ_M **(D)** ρ

Q70. In the market model, R^2 equals — **(A)** β **(B)** $\rho_{i,M}^2$ **(C)** α **(D)** σ_ε^2

Q71. Variance decomposition with $\beta = 1.0$, $\sigma_M = 20\%$, $\sigma_\varepsilon = 15\%$ gives σ_i of — **(A)** 20% **(B)** 25% **(C)** 35% **(D)** 5%

Q72. The systematic fraction (R^2) for the asset in Q71 is — **(A)** 36% **(B)** 64% **(C)** 80% **(D)** 100%

Q73. An inefficient asset ($\rho_{i,M} < 1$) plots, relative to the CML — **(A)** on it **(B)** below it **(C)** above it **(D)** cannot be determined

Q74. The characteristic line is the regression of — **(A)** the asset's return on the market return **(B)** the market on the asset **(C)** σ on β **(D)** return on time

Q75. If $R^2 = 1$ for an asset versus the market, the asset has — **(A)** only idiosyncratic risk **(B)** no idiosyncratic risk (perfectly correlated with the market) **(C)** no risk **(D)** zero correlation

Q76. Higher idiosyncratic risk (σ_ε), holding β and σ_M fixed — **(A)** raises R^2 **(B)** lowers R^2 **(C)** has no effect **(D)** raises β

Bloc G — Performance measures

Q77. Sharpe ratio with $R_P = 11\%$, $R_f = 3\%$, $\sigma = 16\%$ is — **(A)** 0.30 **(B)** 0.50 **(C)** 0.69 **(D)** 0.80

Q78. Treynor ratio with $R_P = 11\%$, $R_f = 3\%$, $\beta = 1.0$ is — **(A)** 0.05 **(B)** 0.08 **(C)** 0.069 **(D)** 0.11

Q79. Jensen's alpha with $R_P = 14\%$, $\beta = 1.2$, $R_f = 3\%$, $R_M = 9\%$ is — **(A)** 1.8% **(B)** 2.8% **(C)** 3.8% **(D)** 5.0%

Q80. Information ratio with $R_P = 12\%$, $R_B = 9\%$, tracking error 5% is — **(A)** 0.40 **(B)** 0.60 **(C)** 0.75 **(D)** 1.20

Q81. Which measure uses total risk (σ) in the denominator? **(A)** Treynor **(B)** Jensen **(C)** Sharpe **(D)** all use β

Q82. Which measure uses systematic risk (β)? **(A)** Sharpe **(B)** Treynor **(C)** Sortino **(D)** M^2

Q83. The Sortino ratio differs from the Sharpe ratio by using — **(A)** beta **(B)** downside deviation instead of total σ **(C)** tracking error **(D)** the market return

Q84. The M^2 measure equals — **(A)** $R_f + S_P\sigma_M$ **(B)** $S_P\sigma_P$ **(C)** $T_P\beta$ **(D)** $\alpha/\sigma_\varepsilon$

Q85. M^2 with $S_P = 0.5$, $\sigma_M = 18\%$, $R_f = 2\%$ is — **(A)** 9% **(B)** 10% **(C)** 11% **(D)** 12%

Q86. The information ratio's denominator is — **(A)** σ_P **(B)** β_P **(C)** tracking error **(D)** downside deviation

Q87. Sharpe and Treynor give the same ranking when portfolios are — **(A)** poorly diversified **(B)** perfectly diversified **(C)** levered **(D)** short

Q88. Sharpe and Treynor can disagree when portfolios differ in — **(A)** nothing (never disagree) **(B)** idiosyncratic (diversifiable) risk **(C)** only with negative returns **(D)** only for the market

Q89. A portfolio's M^2 exceeds the market return if and only if — **(A)** its beta > 1 **(B)** its Sharpe ratio exceeds the market's **(C)** its alpha is negative **(D)** its tracking error is zero

Q90. The appraisal (Treynor-Black) ratio is — **(A)** $\alpha/\sigma_\varepsilon$ **(B)** $(R_P - R_f)/\sigma_P$ **(C)** α/β **(D)** R^2/β

Q91. The most appropriate measure for a single sleeve within a diversified fund is — **(A)** Sharpe **(B)** Treynor **(C)** Sortino **(D)** M^2

Q92. Treynor ratio with $R_P = 10\%$, $R_f = 2\%$, $\beta = 1.6$ is — **(A)** 0.040 **(B)** 0.050 **(C)** 0.063 **(D)** 0.080

Q93. Jensen's alpha measures performance relative to — **(A)** the benchmark return **(B)** the CAPM-required return **(C)** the risk-free rate **(D)** total risk

Q94. A negative Jensen's alpha means the portfolio — **(A)** beat its CAPM benchmark **(B)** underperformed its CAPM-required return **(C)** had zero beta **(D)** is risk-free

Bloc H — Assumptions, Roll, anomalies, APT

Q95. Which is NOT a CAPM assumption? **(A)** homogeneous expectations **(B)** frictionless markets **(C)** investors can influence prices **(D)** a single-period horizon

Q96. Roll's critique states that — **(A)** beta is stable **(B)** the true market portfolio is unobservable, so the CAPM is not truly testable **(C)** the CAPM has too many factors **(D)** idiosyncratic risk is priced

Q97. The value premium is captured by which Fama-French factor? **(A)** SMB **(B)** HML **(C)** WML **(D)** market

Q98. The size premium is captured by — **(A)** SMB **(B)** HML **(C)** momentum **(D)** market

Q99. The Betting-Against-Beta (low-beta) anomaly implies the empirical SML is — **(A)** steeper than the CAPM predicts **(B)** flatter than the CAPM predicts **(C)** vertical **(D)** exactly as predicted

Q100. The Carhart model adds which factor to Fama-French? **(A)** liquidity **(B)** momentum (WML/UMD) **(C)** volatility **(D)** credit

Q101. Compared with the CAPM, the APT — **(A)** requires the market portfolio **(B)** rests on no-arbitrage and does not require the market portfolio **(C)** assumes a single factor **(D)** requires mean-variance preferences

Q102. A practical weakness of the APT is that it — **(A)** needs the risk-free rate **(B)** does not specify the factors **(C)** cannot exceed two factors **(D)** assumes homogeneous expectations

Q103. Empirically, high-beta stocks tend to deliver returns that are — **(A)** higher than the CAPM predicts **(B)** lower than the CAPM predicts **(C)** exactly as predicted **(D)** zero

Q104. The CAPM is a special case of the APT with — **(A)** three factors **(B)** a single factor (the market) **(C)** no factors **(D)** only idiosyncratic risk

---

Corrigé commenté (en français)

Réponse en **gras**, avec calcul lorsqu'il est utile.

Bloc A

Q1 — **C.** $0.7(12\%)+0.3(6\%) = 10.2\%$. **Q2** — **B.** $\sigma_P^2 = 0.25(0.04)+0.25(0.04)+2(0.5)(0.5)(0.5)(0.2)(0.2) = 0.03$, $\sigma_P = 17.3\%$. **Q3** — **A.** $\text{Cov} = 0.4(0.25)(0.15) = 0.0150$. **Q4** — **B.** $\rho = 0.018/(0.30 \cdot 0.20) = 0.30$. **Q5** — **D.** La variance est croissante en ρ ; la plus faible corrélation ($\rho = -0.5$) minimise le risque. **Q6** — **B.** Si $\rho = 1$, $\sigma_P =$ moyenne pondérée des σ (aucun bénéfice de diversification). **Q7** — **C.** $\sigma = \sqrt{0.0625} = 0.25 = 25\%$. **Q8** — **B.** Estimateur sans biais : diviseur $T-1$. **Q9** — **B.** $0.5(8) + 0.3(12) + 0.2(20) = 11.6\%$. **Q10** — **B.** $\sigma_P^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$; $\mathbf{w}^\top \mu$ est le rendement. **Q11** — **B.** Risque nul atteignable uniquement si $\rho = -1$, avec $w_1 = \sigma_2/(\sigma_1 + \sigma_2)$. **Q12** — **C.** $1.3(10\%) + (-0.3)(4\%) = 13\% - 1.2\% = 11.8\%$. **Q13** — **B.** $\rho = +1$: bénéfice de diversification nul. **Q14** — **B.** Un actif volatil mais peu/négativement corrélé peut **réduire** le risque global (c'est la covariance, pas la volatilité seule, qui compte).

Bloc B

Q15 — **A.** $\sigma_P^2 = \frac{1}{N}\overline{\sigma^2} + (1 - \frac{1}{N})\overline{\text{cov}}$. **Q16** — **C.** À la limite, il reste la **covariance moyenne** (risque systématique). **Q17** — **B.** La diversification supprime le risque **idiosyncratique** seulement. **Q18** — **B.** $\sigma_\infty = \sqrt{0.009} = 0.0949 \approx 9.5\%$. **Q19** — **C.** Seul le risque **systématique** est rémunéré. **Q20** — **A.** $0.25(0.04) + 0.75(0.01) = 0.0175$. **Q21** — **B.** L'essentiel du bénéfice est atteint vers **20–30** titres. **Q22** — **B.** Le plancher incompressible = **covariance moyenne**.

Bloc C

Q23 — **B.** Frontière efficiente = rendement max par niveau de risque, **au-dessus du MVP**. **Q24** — **A.** $w_1^{\text{MVP}} = \frac{\sigma_2^2 - \sigma_{12}}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12}}$. **Q25** — **C.** $\sigma_{12} = 0$: $w_1 = 0.04/(0.01 + 0.04) = 0.80$. **Q26** — **C.** $w_1 = \sigma_2/(\sigma_1 + \sigma_2) = 15/25 = 0.60$. **Q27** — **B.** Corrélation plus faible ⇒ frontière plus **bombée** (meilleures opportunités). **Q28** — **B.** $\rho = +1 \Rightarrow$ frontière = **droite**. **Q29** — **B.** Le MVP bat l'actif le moins risqué si $\rho < \sigma_{\min}/\sigma_{\max}$. **Q30** — **B.** Sous la frontière ⇒ portefeuille **dominé (inefficient)**. **Q31** — **C.** $\sigma_{12} = 0.03$: $w_1 = (0.09 - 0.03)/(0.04 + 0.09 - 0.06) = 0.06/0.07 = 0.857 \approx 0.86$. **Q32** — **B.** La moitié inférieure de la frontière est **inefficiente**.

Bloc D

Q33 — **B.** Pente de la CAL = **ratio de Sharpe** du portefeuille risqué. **Q34** — **B.** Séparation en deux fonds : tous détiennent $M + R_f$ en proportions variables. **Q35** — **B.** Pente de la CML = **ratio de Sharpe du marché**. **Q36** — **C.** $E = 2\% + \frac{8\%}{20\%}(15\%) = 2\% + 6\% = 8\%$. **Q37** — **C.** $w_M = \sigma/\sigma_M = 15/20 = 75\%$. **Q38** — **B.** Le portefeuille de tangence **maximise le Sharpe**. **Q39** — **B.** La meilleure CAL est tangente au **portefeuille de tangence (= marché)**. **Q40** — **B.** La CML ne concerne que les **portefeuilles efficients**. **Q41** — **C.** $E = 3\% + 1.3(9\% - 3\%) = 3\% + 7.8\% = 10.8\%$.

Q42 — **B.** Prix de marché du risque = $\frac{E(R_M)-R_f}{\sigma_M}$. **Q43** — **B.** Les portefeuilles « prêteurs » sont **entre** R_f **et** M. **Q44** — **B.** Un Sharpe inférieur au marché ⇒ CAL **plus plate** que la CML.

Bloc E

Q45 — **A.** $\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_M)/\sigma_M^2$. **Q46** — **C.** $3\% + 1.4(6\%) = 11.4\%$. **Q47** — **B.** $0.030/0.025 = 1.20$. **Q48** — **C.** $\beta = 0.6(25/15) = 1.00$. **Q49** — **B.** $\beta = 0 \Rightarrow$ rendement exigé $= R_f$. **Q50** — **B.** Titre défensif : $\beta < 1$. **Q51** — **B.** $0.4(0.8) + 0.4(1.2) + 0.2(1.6) = 1.12$. **Q52** — **B.** Au-dessus de la SML ⇒ **sous-évalué** ($\alpha > 0$).

Q53 — **C.** $12\% = 3\% + 1.5\,\text{MRP} \Rightarrow \text{MRP} = 6\%$. **Q54** — **C.** Le marché a un bêta de **1**. **Q55** — **C.** Le CAPM rémunère le risque **systématique**. **Q56** — **B.** L'alpha de Jensen = distance verticale à la **SML**. **Q57** — **B.** $\approx \beta\times$ mouvement du marché $= 1.5 \times 10\% = 15\%$ (approximation). **Q58** — **B.** Bêta négatif : actif de **couverture**, rendement exigé **sous** R_f. **Q59** — **B.** $2\% + 0.8(6\%) = 6.8\%$. **Q60** — **B.** Exigé $= 3\% + 1.2(6\%) = 10.2\%$; prévu $12\% > 10.2\% \Rightarrow$ **sous-évalué**, $\alpha = +1.8\%$. **Q61** — **B.** La SML porte le rendement contre β. **Q62** — **B.** $\beta = 1.3 \Rightarrow$ **agressif** (plus volatil que le marché). **Q63** — **B.** À σ égal mais β différents, le CAPM exige des rendements **différents** (plus élevé pour β plus élevé) : seul β compte. **Q64** — **B.** $0.5(1) + 0.5(0) = 0.5$. **Q65** — **B.** Prime de risque de marché $= E(R_M) - R_f$. **Q66** — **A.** Rendement exigé $= R_f \Rightarrow \beta = 0$.

Bloc F

Q67 — **B.** CML : σ (efficients) ; SML : β (tout actif). **Q68** — **B.** Pour un portefeuille efficient, $\rho_{P,M} = 1 \Rightarrow \beta = \sigma_P/\sigma_M$. **Q69** — **A.** $\hat{\beta} = \text{Cov}(R_i, R_M)/\sigma_M^2$. **Q70** — **B.** $R^2 = \rho_{i,M}^2$. **Q71** — **B.** $\sigma_i^2 = 1.0(0.04) + 0.0225 = 0.0625 \Rightarrow \sigma_i = 25\%$. **Q72** — **B.** $R^2 = 0.04/0.0625 = 0.64$. **Q73** — **B.** Un actif inefficient se situe **sous la CML**. **Q74** — **A.** La *characteristic line* = régression du rendement de l'**actif sur le marché**. **Q75** — **B.** $R^2 = 1 \Rightarrow$ **aucun risque idiosyncratique** (parfaitement corrélé au marché). **Q76** — **B.** Plus de risque idiosyncratique ⇒ R^2 **plus faible**.

Bloc G

Q77 — **B.** $(11\%-3\%)/16\% = 0.50$. **Q78** — **B.** $(11\%-3\%)/1.0 = 8\%$. **Q79** — **C.** $14\%-[3\%+1.2(6\%)] = 14\% - 10.2\% = 3.8\%$. **Q80** — **B.** $(12\% - 9\%)/5\% = 0.60$. **Q81** — **C.** Le **Sharpe** utilise le risque total σ. **Q82** — **B.** Le **Treynor** utilise le risque systématique β. **Q83** — **B.** Sortino : **downside deviation** au lieu de σ total. **Q84** — **A.** $M^2 = R_f + S_P\sigma_M$. **Q85** — **C.** $2\% + 0.5(18\%) = 11\%$. **Q86** — **C.** Dénominateur de l'IR = **tracking error**. **Q87** — **B.** Même classement Sharpe/Treynor pour des portefeuilles **parfaitement diversifiés**. **Q88** — **B.** Ils divergent quand les portefeuilles diffèrent par leur risque **idiosyncratique**. **Q89** — **B.** $M^2 > R_M$ ssi le **Sharpe** du portefeuille dépasse celui du marché. **Q90** — **A.** Ratio d'appréciation $= \alpha/\sigma_\varepsilon$. **Q91** — **B.** Pour une poche d'un fonds diversifié : **Treynor** (seul β compte). **Q92** — **B.** $(10\% - 2\%)/1.6 = 5\%$. **Q93** — **B.** L'alpha de Jensen se mesure vs le **rendement exigé par le CAPM**. **Q94** — **B.** Alpha négatif ⇒ **sous-performance** du rendement exigé.

Bloc H

Q95 — **C.** Les agents sont **preneurs de prix** : « pouvoir influencer les prix » n'est **pas** une hypothèse. **Q96** — **B.** Roll : marché **inobservable** ⇒ CAPM non réellement testable. **Q97** — **B.** Prime de **valeur** = **HML**. **Q98** — **A.** Prime de **taille** = **SMB**. **Q99** — **B.** L'anomalie *low-beta* ⇒ SML empirique **plus plate**. **Q100** — **B.** Carhart ajoute le **momentum** (WML/UMD). **Q101** — **B.** L'APT repose sur l'**absence d'arbitrage** et **n'exige pas** le portefeuille de marché. **Q102** — **B.** Faiblesse de l'APT : elle **ne spécifie pas les facteurs**. **Q103** — **B.** Empiriquement, les hauts β rapportent **moins** que prévu. **Q104** — **B.** Le CAPM = APT à **un seul facteur** (le marché).

Note finale

Cet approfondissement complète le chapitre 5 de la synthèse Foundations. Pour la maîtrise « 360° » : (1) sache **refaire les démonstrations** (variance de portefeuille et plancher de diversification, poids du MVP, relation **CML SML**, M^2, divergence Sharpe/Treynor) **sans les notes** ; (2) **automatise** les calculs (bêta, CAPM, ratios) — c'est la zone la plus rentable de l'examen ; (3) garde en tête les **pièges** (CML = σ/efficients vs SML = β/tout actif ; au-dessus de la SML = sous-évalué ; Treynor pour une poche, Sharpe en autonome) ; (4) relie les **études de cas** au cours (LTCM & 2008 $\Rightarrow$ la diversification s'effondre quand $\rho \to 1$; *low-beta* & primes Fama-French $\Rightarrow$ le CAPM est empiriquement incomplet, d'où l'**APT** du chapitre 6). Les outils de ce chapitre (bêta, frontière, mesures de performance) resurgissent dans le book *Investment Management* de la **Partie II** et au **CFA** : l'avance prise ici paiera plusieurs fois.

Approfondissement pédagogique original — FRM, Foundations of Risk Management, Chapitre 5. Formules en notation GARP, équations composées en LaTeX.